



MIAGE- L3

Systèmes Informatiques

Système d'exploitation

CM1 d'introduction

BAKAYOKO Ibrahima

Enseignant-chercheur en informatique

UFR Mathématiques & Informatique

Bakayoko.ibrahima1@ufhb.edu.ci

Open Our Mind for a free world

Les systèmes informatiques font référence à un ensemble organisé de composants matériels et logiciels interconnectés qui travaillent ensemble pour effectuer des opérations, traiter des données et accomplir des tâches informatiques spécifiques.

Objectif général

- Comprendre les principes fondamentaux, les composants et les concepts qui sous-tendent le domaine des systèmes informatiques.

Objectifs spécifiques (1/2)

- Comprendre le fonctionnement des ordinateurs et des systèmes informatiques;
- Comprendre les interaction avec le matériel et le logiciel.

PLAN

INTRODUCTION

I. ORGANISATION DES ORDINATEURS

II. LES APPELS SYSTÈME

III. LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION

IV. ARCHITECTURE D'UN ORDINATEUR

V. ÉVOLUTION DES ARCHITECTURES INFORMATIQUES

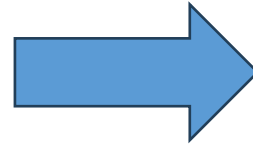
CONCLUSION

INTRODUCTION

DE QUOI PARLE CE COURS ? 1/2

```
public class HelloWorld
{
    public static void main(String[] args)
    {
        System.out.println("Hello, world!");
    }
}
```

?



Hello, world!

DE QUOI PARLE CE COURS ? 2/2

☐ Fonctionnement d'un processeur

(ça marche comment pour de vrai?)

☐ Mémoire

(comment stocke-t-on et relisons-nous de l'information?)

☐ Entrées-sorties

(comment un ordinateur communique-t-il avec le reste du monde?)

☐ Systèmes d'exploitation

(comment fait-on fonctionner plusieurs programmes simultanément?)

Le processeur, également appelé unité centrale de traitement (CPU), est le composant central d'un système informatique qui exécute des instructions et effectue des calculs. Il est responsable du traitement des données, de l'exécution des programmes et de la coordination de toutes les opérations dans un ordinateur.

- **Définition d'un processeur :**

Un processeur est une puce électronique qui interprète et exécute des instructions en provenance de la mémoire, effectue des opérations arithmétiques et logiques, et gère les opérations de contrôle du système. Il est le « **cerveau** » de l'ordinateur, responsable de l'exécution de toutes les tâches de traitement de données.

- **Fonctionnement d'un processeur :**

Le fonctionnement d'un processeur peut être décomposé en plusieurs étapes, notamment l'extraction, le décodage, l'exécution et le stockage des instructions.

Fetch (Extraction) : Le processeur extrait une instruction de la **mémoire principale (RAM)** en utilisant **le compteur de programme (PC)** pour obtenir l'adresse de l'instruction suivante.

Decode (Décodage) : Une fois l'instruction extraite, le processeur la décode pour comprendre quelle opération doit être effectuée. Cela inclut la détermination des registres et des données nécessaires pour l'exécution de l'instruction.

Execute (Exécution) : À cette étape, le processeur effectue réellement l'opération demandée par l'instruction. Cela peut inclure des calculs arithmétiques ou logiques, des accès à la mémoire, des opérations de transfert de données, etc.

Write Back (Écriture) : Une fois que l'opération est terminée, les résultats sont écrits dans les registres appropriés, prêts pour une utilisation ultérieure.

Le processeur répète ensuite ces étapes en continu, en traitant une série d'instructions pour exécuter un programme complet.

LE PROCESSEUR 8/8

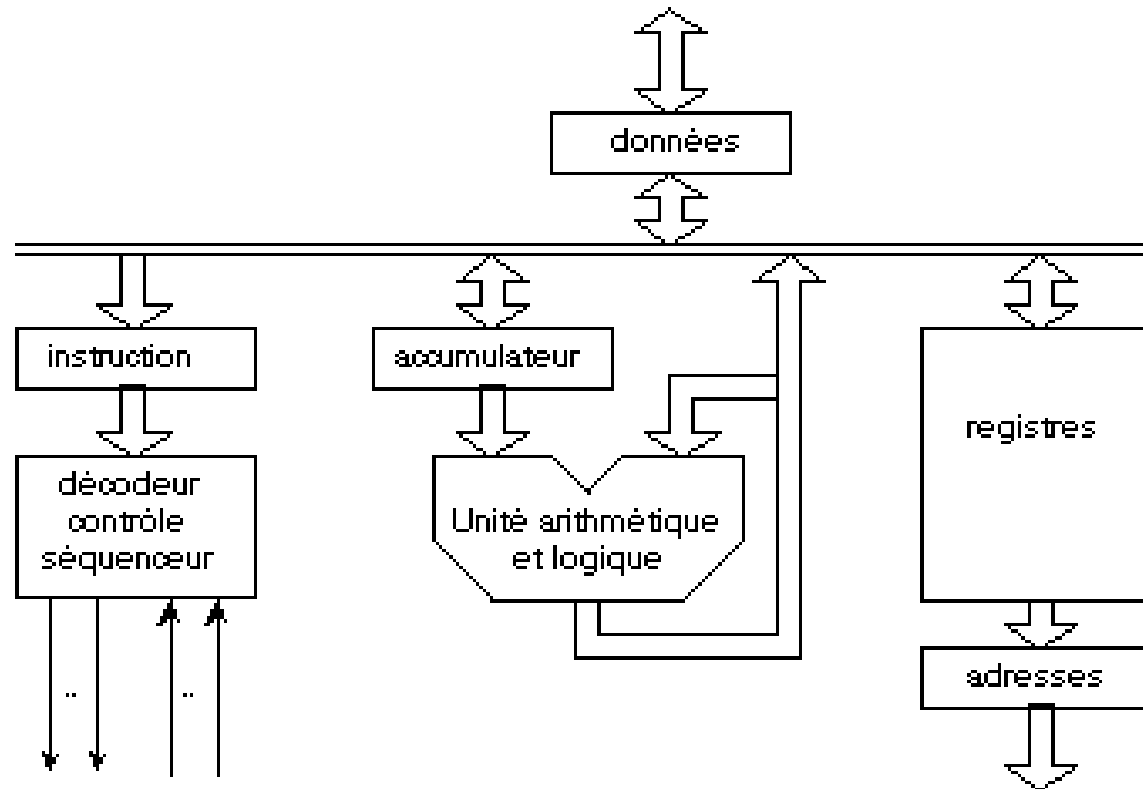


Figure 1 : *Architecture générale d'un processeur.*

ÉVALUATION FORMATIVE 1 (1/14)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – entourer la bonne réponse

1- Quel est le rôle principal d'un processeur (CPU) dans un ordinateur ?

- A. Stocker des fichiers.
- B. Exécuter des instructions et des calculs.
- C. Gérer les périphériques d'entrée et de sortie.
- D. Gérer la mémoire RAM.

ÉVALUATION FORMATIVE 1 (2/14)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – la bonne réponse

1- Quel est le rôle principal d'un processeur (CPU) dans un ordinateur ?

- A. Stocker des fichiers.
- ☒ B. Exécuter des instructions et des calculs.
- C. Gérer les périphériques d'entrée et de sortie.
- D. Gérer la mémoire RAM.

ÉVALUATION FORMATIVE 1 (3/14)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – entourer la bonne réponse

2- Quelle est la première étape du fonctionnement d'un processeur lors de l'exécution d'un programme ?

- A. Exécution.
- B. Décodage.
- C. Extraction.
- D. Écriture.

ÉVALUATION FORMATIVE 1 (4/14)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – la bonne réponse

2- Quelle est la première étape du fonctionnement d'un processeur lors de l'exécution d'un programme ?

- A. Exécution.
- B. Décodage.
- ☒ C. Extraction.
- D. Écriture.

ÉVALUATION FORMATIVE 1 (5/14)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – entourer la bonne réponse

3- Qu'est-ce que l'unité de contrôle d'un processeur ?

- A. L'unité qui extrait les instructions.
- B. L'unité qui effectue les calculs.
- C. L'unité qui coordonne l'exécution des instructions.
- D. L'unité de stockage de données.

ÉVALUATION FORMATIVE 1 (6/14)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – la bonne réponse

3- Qu'est-ce que l'unité de contrôle d'un processeur ?

- A. L'unité qui extrait les instructions.
- B. L'unité qui effectue les calculs.
- ☒ C. L'unité qui coordonne l'exécution des instructions.
- D. L'unité de stockage de données.

ÉVALUATION FORMATIVE 1 (7/14)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – entourer la bonne réponse

4- Quelle étape du fonctionnement d'un processeur consiste à effectuer réellement les opérations demandées par les instructions ?

- A. Extraction.
- B. Décodage.
- C. Exécution.
- D. Écriture.

ÉVALUATION FORMATIVE 1 (8/14)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – la bonne réponse

4- Quelle étape du fonctionnement d'un processeur consiste à effectuer réellement les opérations demandées par les instructions ?

- A. Extraction.
- B. Décodage.
- ☒ C. Exécution.
- D. Écriture.

ÉVALUATION FORMATIVE 1 (9/14)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – entourer la bonne réponse

5- Quel composant est responsable de l'extraction des instructions de la mémoire principale (RAM) ?

- A. L'unité de contrôle.
- B. L'unité d'exécution.
- C. L'unité de décodage.
- D. L'unité d'extraction.

ÉVALUATION FORMATIVE 1 (10/14)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – la bonne réponse

5- Quel composant est responsable de l'extraction des instructions de la mémoire principale (RAM) ?

- A. L'unité de contrôle.
- B. L'unité d'exécution.
- C. L'unité de décodage.
- ☒ D. L'unité d'extraction.

ÉVALUATION FORMATIVE 1 (11/14)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – entourer la bonne réponse

6- Qu'est-ce qu'un registre dans le contexte d'un processeur ?

- A. Une unité de contrôle principale.
- B. Un emplacement de stockage rapide pour les données temporaires.
- C. Un composant de mémoire principale.
- D. Une unité de décodage d'instructions.

ÉVALUATION FORMATIVE 1 (12/14)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) –la bonne réponse

6- Qu'est-ce qu'un registre dans le contexte d'un processeur ?

- A. Une unité de contrôle principale.
- ☒ B. Un emplacement de stockage rapide pour les données temporaires.
- C. Un composant de mémoire principale.
- D. Une unité de décodage d'instructions.

ÉVALUATION FORMATIVE 1 (13/14)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – entourer la bonne réponse

7- Quelle est la séquence correcte des étapes du fonctionnement d'un processeur ?

- A. Extraction, Décodage, Exécution, Écriture.
- B. Décodage, Extraction, Écriture, Exécution.
- C. Exécution, Décodage, Extraction, Écriture.
- D. Décodage, Exécution, Extraction, Écriture.

ÉVALUATION FORMATIVE 1 (14/14)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – la bonne réponse

7- Quelle est la séquence correcte des étapes du fonctionnement d'un processeur ?

- ☒ A. Extraction, Décodage, Exécution, Écriture.
- ☐ B. Décodage, Extraction, Écriture, Exécution.
- ☐ C. Exécution, Décodage, Extraction, Écriture.
- ☐ D. Décodage, Exécution, Extraction, Écriture.

Suite du cours, voir support [CM1_Memoire.pdf](#)